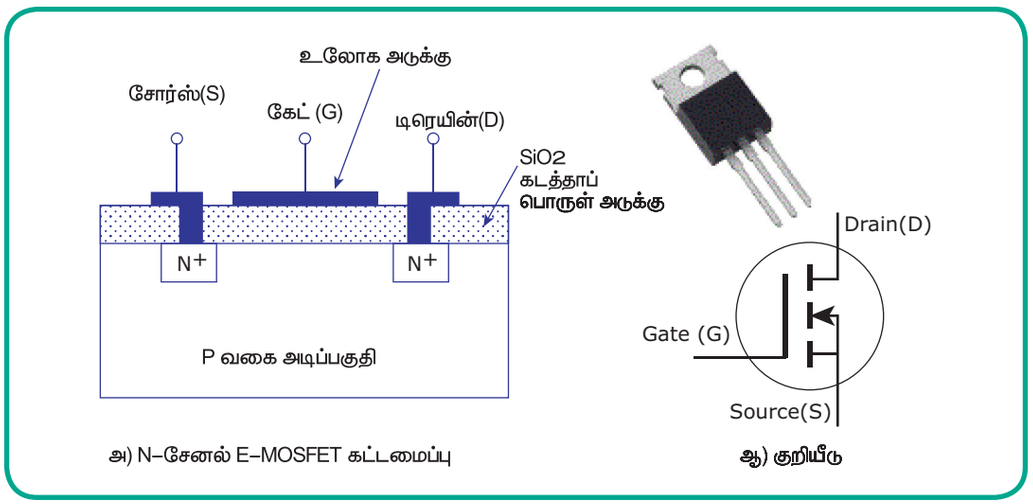
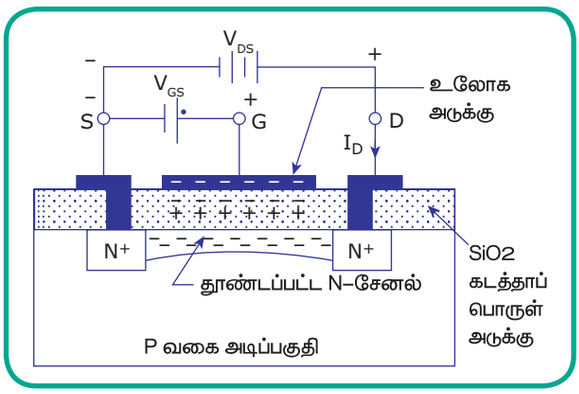


படம் 6.11 **N சேனல் E-MOSFET கட்டமைப்பு மற்றும் குறியீடு**

6.10.1.1 N சேனல் E – MOSFET

படம் 6.11 N சேனல் E-MOSFET யின் கட்டமைப்பாகும். இதில் குறைந்த அளவு மாசூட்டல் (doping) செய்யப்பட்ட P வகை குறைகடத்தி உள்ளது. இதன் இரு பகுதிகளிலும் அதிக அளவு மாசூட்டல் செய்யப்பட்ட N வகை பகுதி பரவப்படுகிறது (diffused). இந்த இரண்டு N பகுதிகள் சோர்ஸ் (S) மற்றும் டிரெயின் (D) முனையாக செயல்படுகின்றன. இதன் மேற்பரப்பில் ஒரு மெல்லிய சிலிக்கான் டை ஆக்சைடு (SiO_2) படலம் உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த SiO_2 படலத்தின் மேல் உலோக இணைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டு கேட் முனை உருவாக்கப்படுகின்றது. இந்த ஆக்சைடு பகுதியானது உயர்ந்த உள்ளீடு மின்தடையை (10^{10} Ω முதல் 10^{15} Ω) MOSFET க்கு வழங்குகின்றது.

வேலை செய்யும் விதம்: படம் 6.12 N சேனல் E-MOSFET க்கு மின்னழுத்தம் (bias) வழங்கும் சுற்றாகும். இதில் கேட் முனையானது சோர்ஸ் யை பொறுத்து நேர் மின்னழுத்தத்தில் (V_{GS}) இணைக்கப்பட்டு இயக்கப்படுகிறது. அதேபோன்று டிரெயின் முனையும் சோர்ஸ் யை பொறுத்து நேர்மின்னழுத்தத்தில் (V_{DS}) இணைக்கப்படுகிறது. இது பொதுவான முறையாகும். மாறாக V_{GS} யை சுழி நிலையில் வைக்கும்போது டிரெயின் மற்றும் P பகுதி (Substrate) இடையே உள்ள PN சந்தியானது பின்னோக்குச் சார்பு நிலையை அடைகிறது. இதனால் மிக சொற்ப கசிவு மின்னோட்டம் (I_d) இச்சாதனத்தின் வழியாகச் செல்கிறது.



படம் 6.12 **N சேனல் E-MOSFET சார்பு சுற்று**

கேட்டிற்கு நேர்மின்னழுத்தம் தரப்படும் போது (மின்தேக்கி செயல்பாட்டினால்) SiO_2 படலத்தின் அருகில் உள்ள P பகுதியில் (Substrate) எதிர்-மின்னூட்டம்(negative charges)தூண்டப்படுகிறது. இந்த எதிர்மின்னூட்டம் P பகுதியில் சிறுபான்மைக் கடத்திகளாக மாறி ஒரு தலைகீழ் (inversion) அடுக்கை (N வகை அடுக்கு) சோர்ஸ் மற்றும் டிரெயின் இடையே உருவாக்குகின்றது. இந்த பகுதியானது எப்போது ஏற்படும் என்பதனை கேட்-சோர்ஸ் மின்னழுத்தம் (V_{GS}) நிர்ணயிக்கின்றது. மேலும் இந்த மின்னழுத்தத்தைத் தொடக்கநிலை (threshold) மின்னழுத்தம் ($V_{GS(th)}$) என்கிறோம். அதாவது கேட் மற்றும் சோர்ஸ் இடையே வழங்கப்படும் மின்னழுத்தம் **தொடக்கநிலை மின்னழுத்த மதிப்பைத் தாண்டும்போது டிரெயின் மின்னோட்டம்** (I_d) ஏற்படுகின்றது.இது N சேனலின் (தலைகீழ் பகுதி) டிரெயினில் இருந்து சோர்ஸ் பகுதிக்குச் செல்கின்றது. எனவே டிரெயின் மின்னோட்டமானது கேட்டிற்கு வழங்கப்படும் நேர்மின்னழுத்தத்தால் அதிகரிக்கப்படுவதால், இந்தச் சாதனத்தை மேம்படுத்தப்பட்ட வகை MOSFET என்கிறோம்.

6.10.2 குறைக்கப்பட்ட MOSFET (DE-MOSFET)

குறைக்கப்பட்ட MOSFET என்பது குறைக்கப்பட்ட அல்லது மேம்படுத்தப்பட்ட என்ற இரு முறைகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் வேலை செய்கின்றது. எனவே

EE_Tamil_Chapter06.indd 131 11/10/2020 1:08:15 PM